-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

*一、课程介绍**00:00***

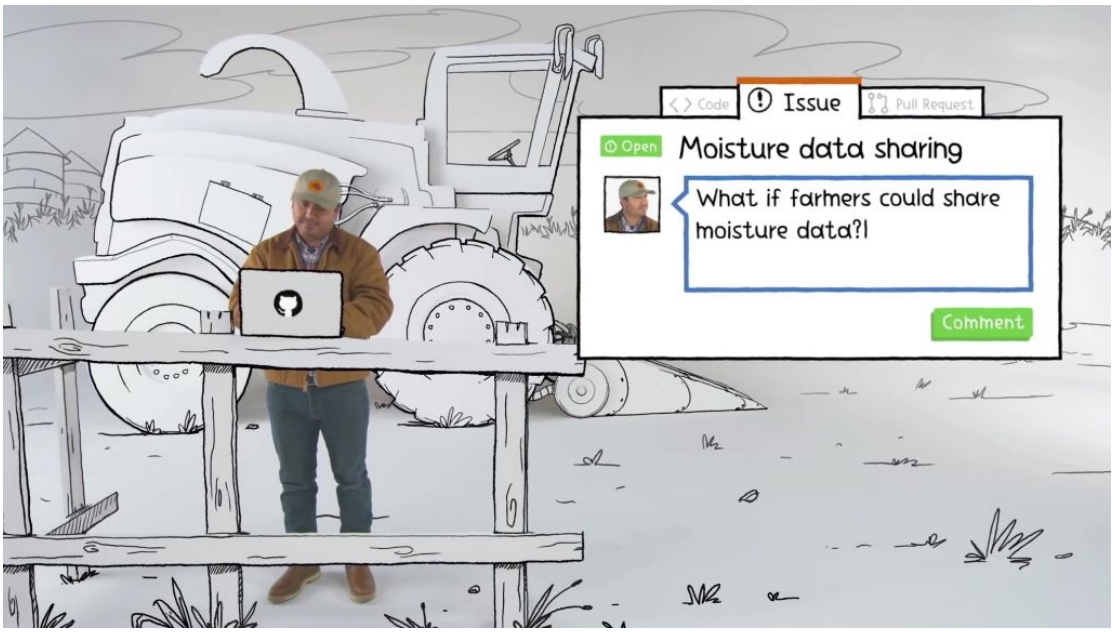
-
- **课程内容**: 本节课通过动画形式展示人们如何利用GitHub进行开源项目协作开发。

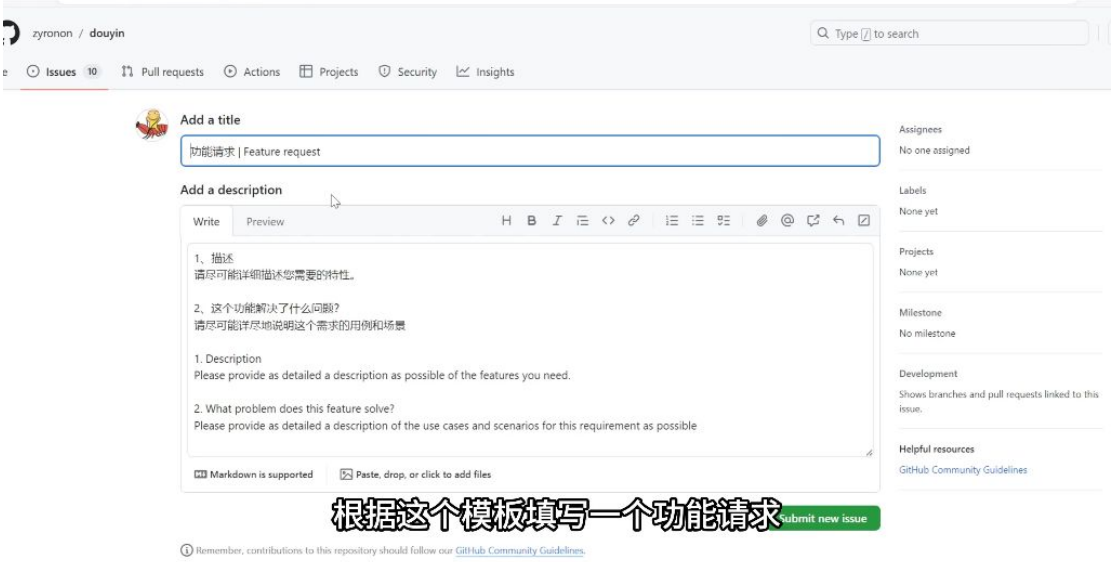
*二、**GitHub**是一个帮助人们解决问题的平台**00:20***

-
- **平台定义**: GitHub是一个通过共同构建软件来帮助人们解决问题的平台。
- **工作方式**: 团队成员可以在不同地理位置协作开发项目，如Sam和她的团队(Vijay、Melinda和Mike)共同开发拖拉机软件。

*三、**GitHub使用场景01:00***

1. 功能请求 01:20

- 

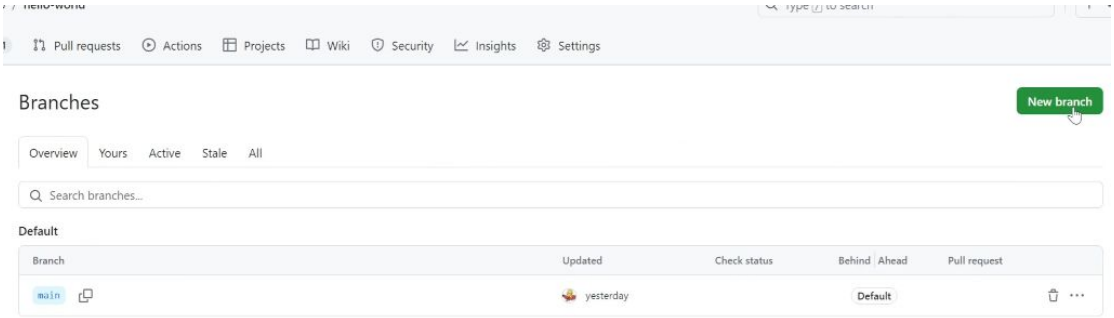
- **Issue定义**: 是供开发者讨论问题、报告错误或请求新功能的讨论线程。
- **操作流程**:
  - 点击"New issue"创建新请求
  - 选择功能请求模板
  - 详细描述功能需求和解决的问题
  - 提交后开发团队会评估并可能实现
- 

- **模板内容**: 包括功能描述、解决问题说明等必填项，确保请求信息完整。

2. 问题报告 01:30

- **处理流程**: 团队成员(如Sam)看到请求后，会指派合适人员(如Vijay)负责开发。

*四、代码分支**02:15***



点击右上角的new

-

- **分支作用**: 为开发新功能创建独立工作空间，不影响主干代码运行。

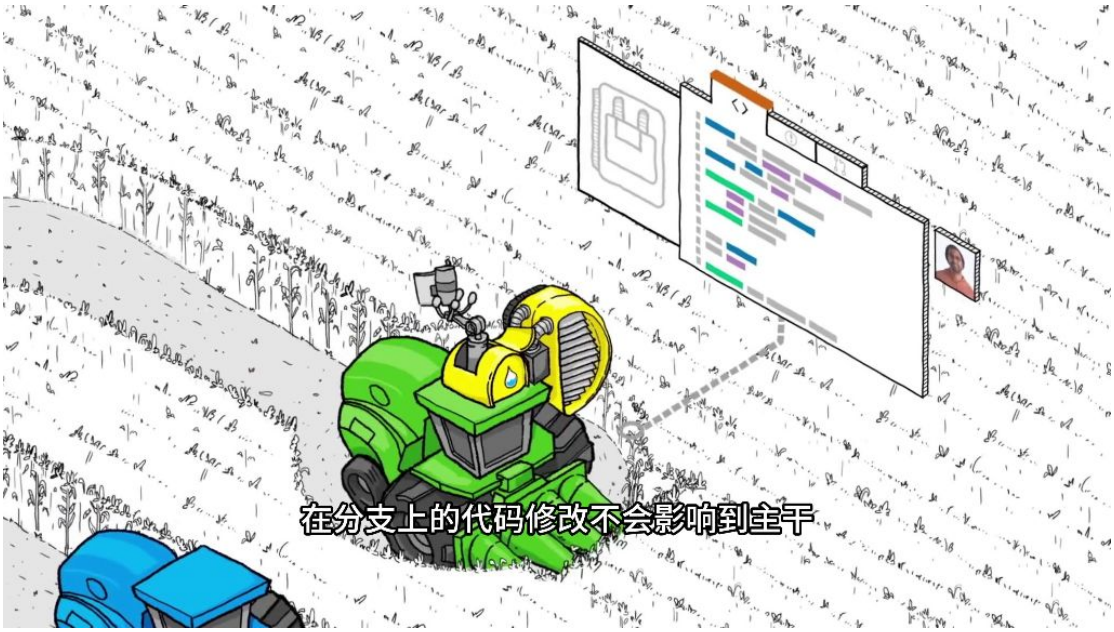
- **创建方法**:

  - 点击"View all branches"

  - 选择"New branch"

  - 命名并选择基础分支(通常为主干)

  - 点击"Create"完成创建

- 

- **安全特性**: 分支上的修改不会影响主干代码，确保生产环境稳定运行。
- **版本控制**: GitHub会自动跟踪分支上的更改并保存进度快照。

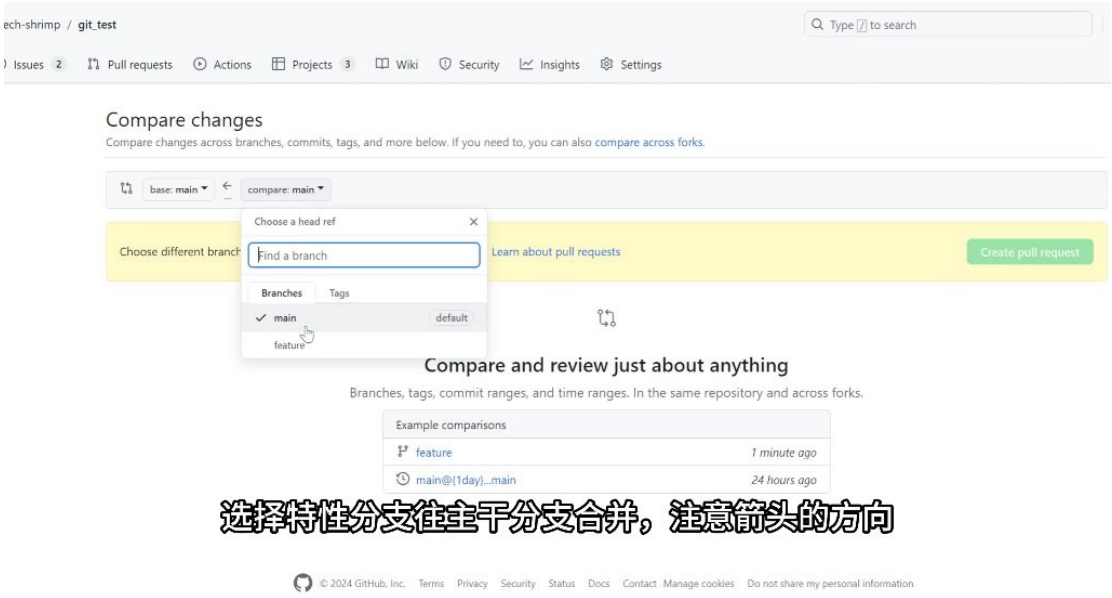
五、拉取请求 ***02:56***

1. 创建PR流程

-

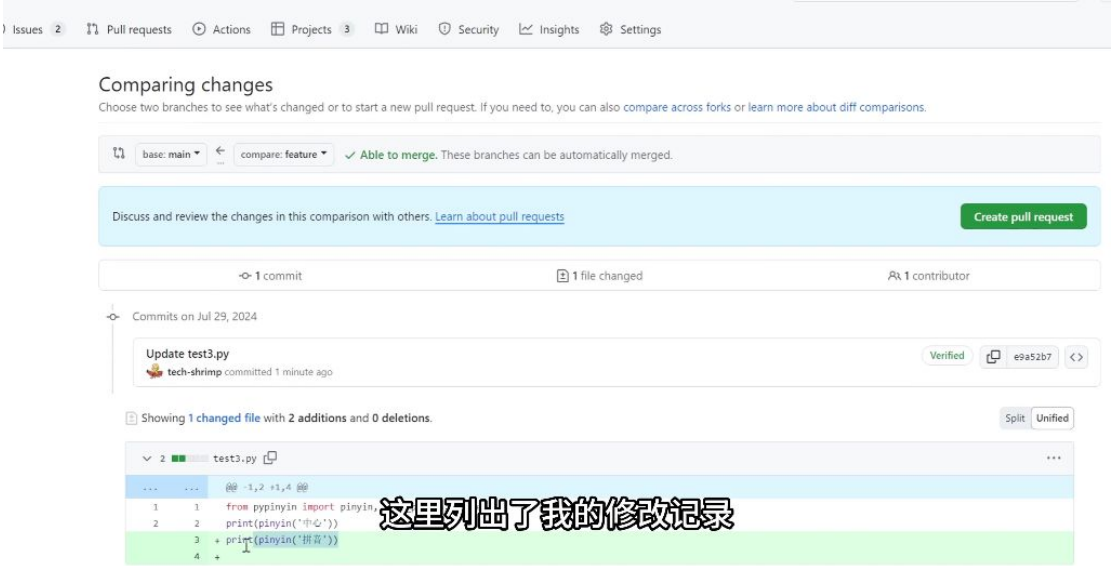
- **跟踪修改**：GitHub会记录开发者的所有代码变更并保存进度快照
- **协作时机**：当开发者准备与团队协作时，可以在GitHub上发起pull request(PR)
- **展示变更**：PR的主要功能是向团队成员展示你提议的代码修改

- **分支合并**：PR实质是将特性分支(feature branch)的代码合并回主干(main branch)的请求
- **审核流程**：团队其他成员会审核PR中的代码变更



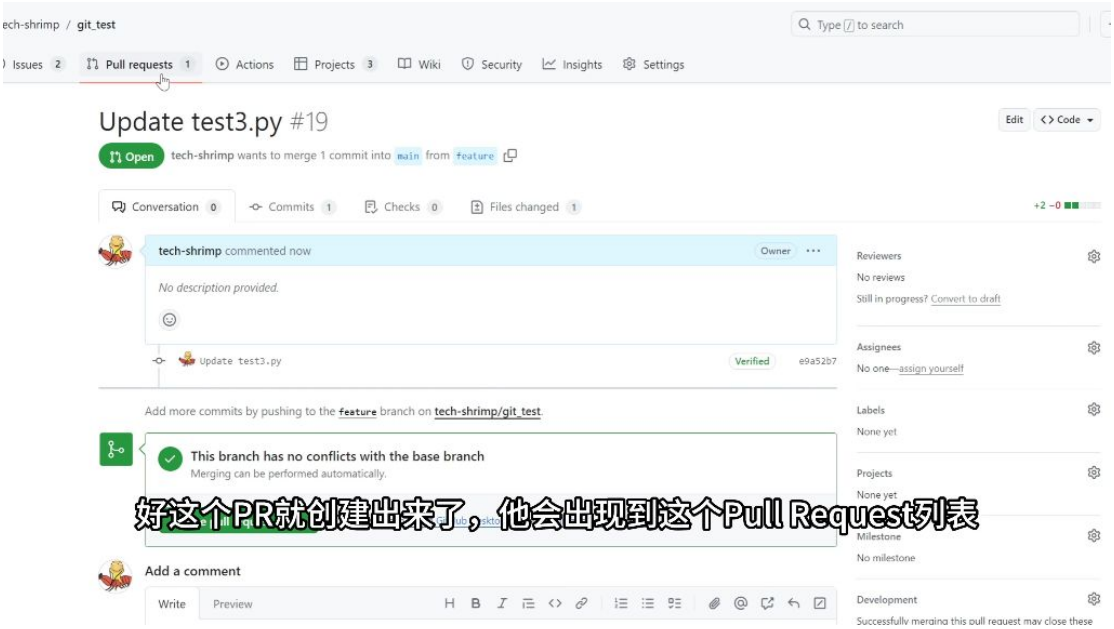
- **操作步骤**：
  - 在特性分支完成代码修改后
  - 点击"Pull requests"选项卡
  - 选择"New pull request"

- 设置base为main分支，compare为feature分支
- 注意合并方向箭头（特性分支→主干分支）



-
- **变更展示**：PR页面会清晰列出所有代码修改记录，包括：
  - 提交的commit信息
  - 每个文件的变更详情（增删行数）
  - 修改内容对比（diff视图）

2. PR审核与合并



-
- **团队协作**：

- PR会出现在项目的Pull requests列表中
- 团队成员可进行code review（代码审计）
- 团队成员可以提出改进建议或直接修改分支代码

- **审核优势**：
  - 解决开发中的障碍
  - 团队成员可共同改进代码
  - GitHub会记录所有贡献和反馈
  - 保留团队讨论的完整历史记录

-

- **合并流程**：
  - 团队审核通过后签署确认
  - 点击"Merge pull request"按钮
  - 出现紫色合并成功标识
  - 新功能将自动合并到主干分支
  - 对主干分支进行发布后，新功能即可上线

3. GitHub协作优势

-

- **社区规模**：GitHub是全球最大的开发者社区

- **项目共享**：数百万开发者共享项目
- **创新潜力**：一个好创意可能以难以想象的方式帮助他人
- **适用人群**：适用于工程师、编程爱好者等所有需要协作开发软件的群体

六、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
GitHub 平台介绍	GitHub 是一个协作开发软件的平台，帮助开发者共同解决问题	**GitHub 与 Git 的区别**（Git 是版本控制工具，GitHub 是基于 Git 的协作平台）	★★
Issue 功能	用户可通过 Issue 提交功能请求、报告 Bug 或提问	**Issue 模板的使用**（如功能请求模板的填写规范）	★★
分支（Branch）概念	分支是代码的“平行时间线”，允许在不影响主干的情况下进行修改	**分支创建与合并的流程**（需注意合并方向，避免代码冲突）	★★★
Pull Request（PR）	PR 是代码合并请求，用于团队审核和协作	**PR 的创建与 Code Review 流程**（需关注修改记录和讨论反馈）	★★★
代码合并与发布	审核通过后，代码可合并至主干并发布	**合并冲突的解决方法**（需确保分支与主干同步）	★★★★
开源协作模式	全球开发者可共同改进项目，推动软件创新	**开源贡献的规范**（如代码风格、提交信息格式等）	★★★